

Diagramas C4

Proyecto de Microservicios con Saga

Quarkus | API Gateway | Consul | Docker | Bases de datos por microservicio

Patron aplicado
Saga Orchestration

Orquestador
ms.ventas

Compensacion
Restaurar stock si falla la venta

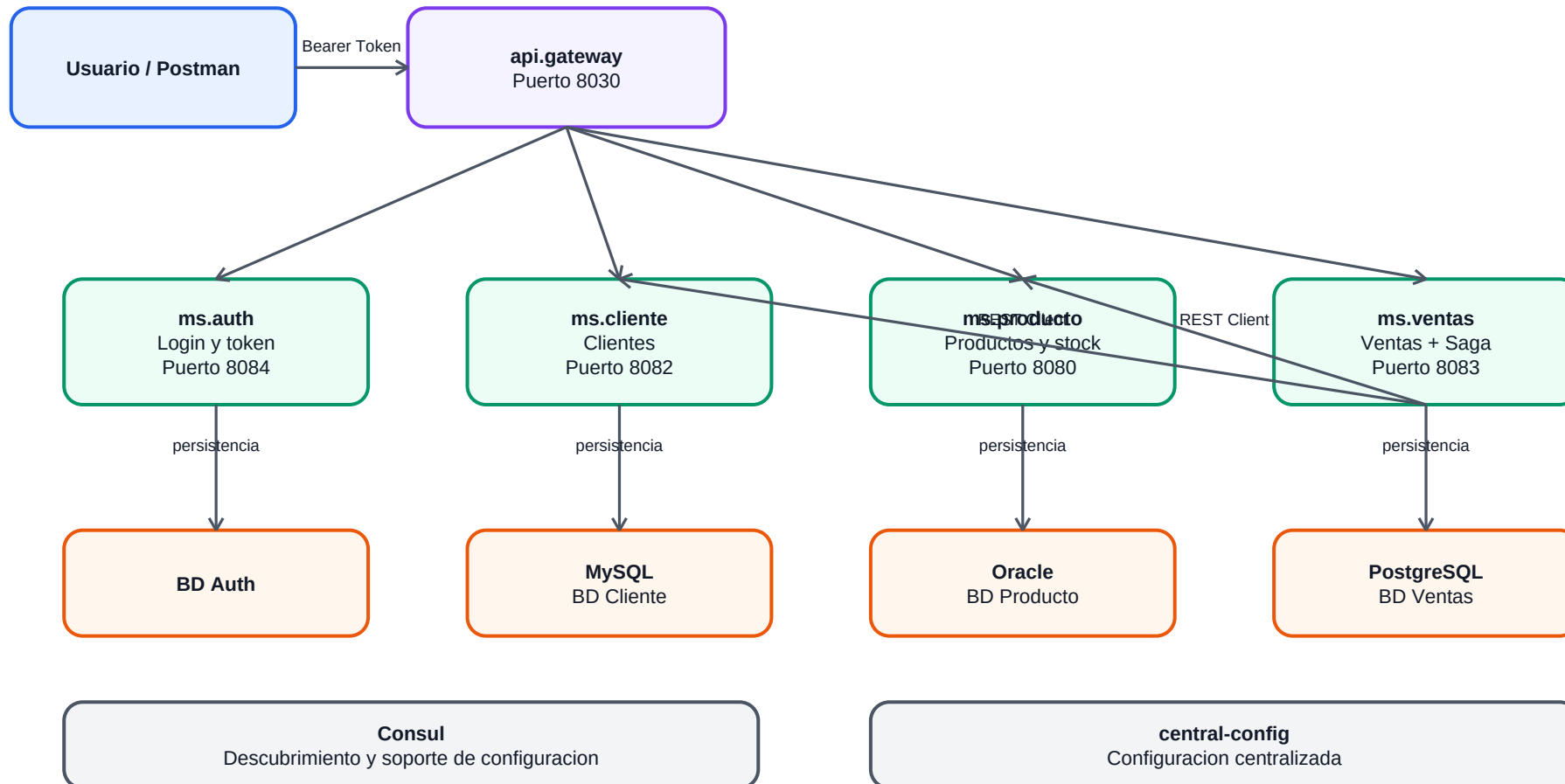
C1 - Diagrama de Contexto

Vista general del sistema y sus usuarios.



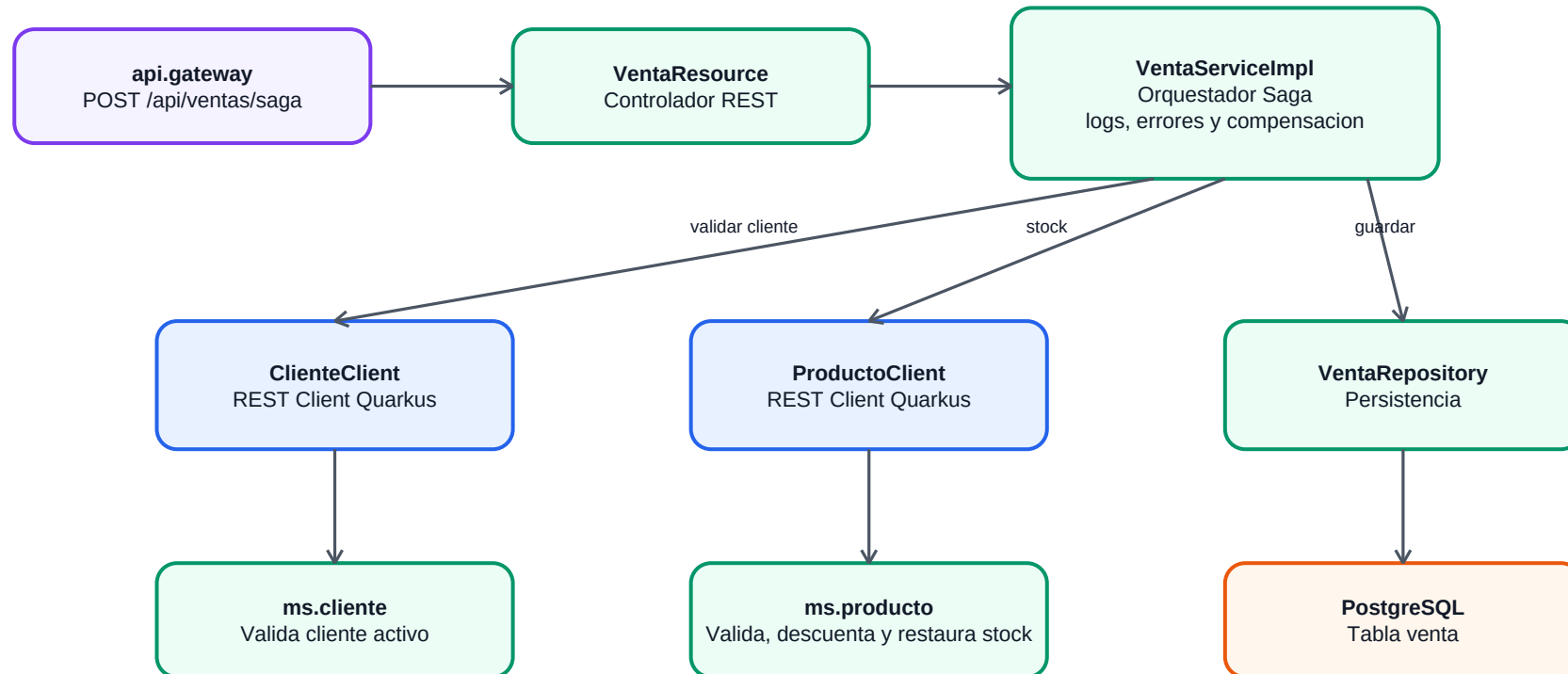
C2 - Diagrama de Contenedores

Microservicios, gateway, infraestructura y bases de datos.



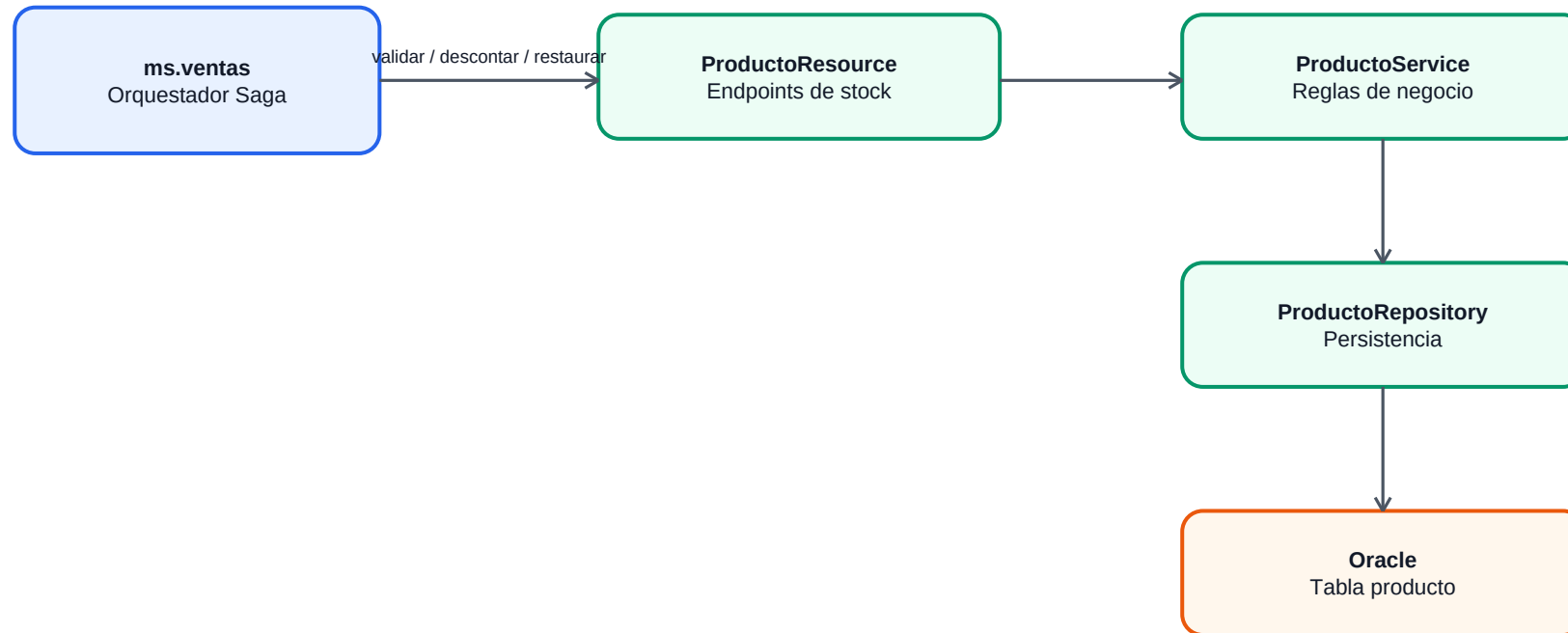
C3 - Componentes de ms.ventas

Detalle del microservicio que orquesta la Saga.



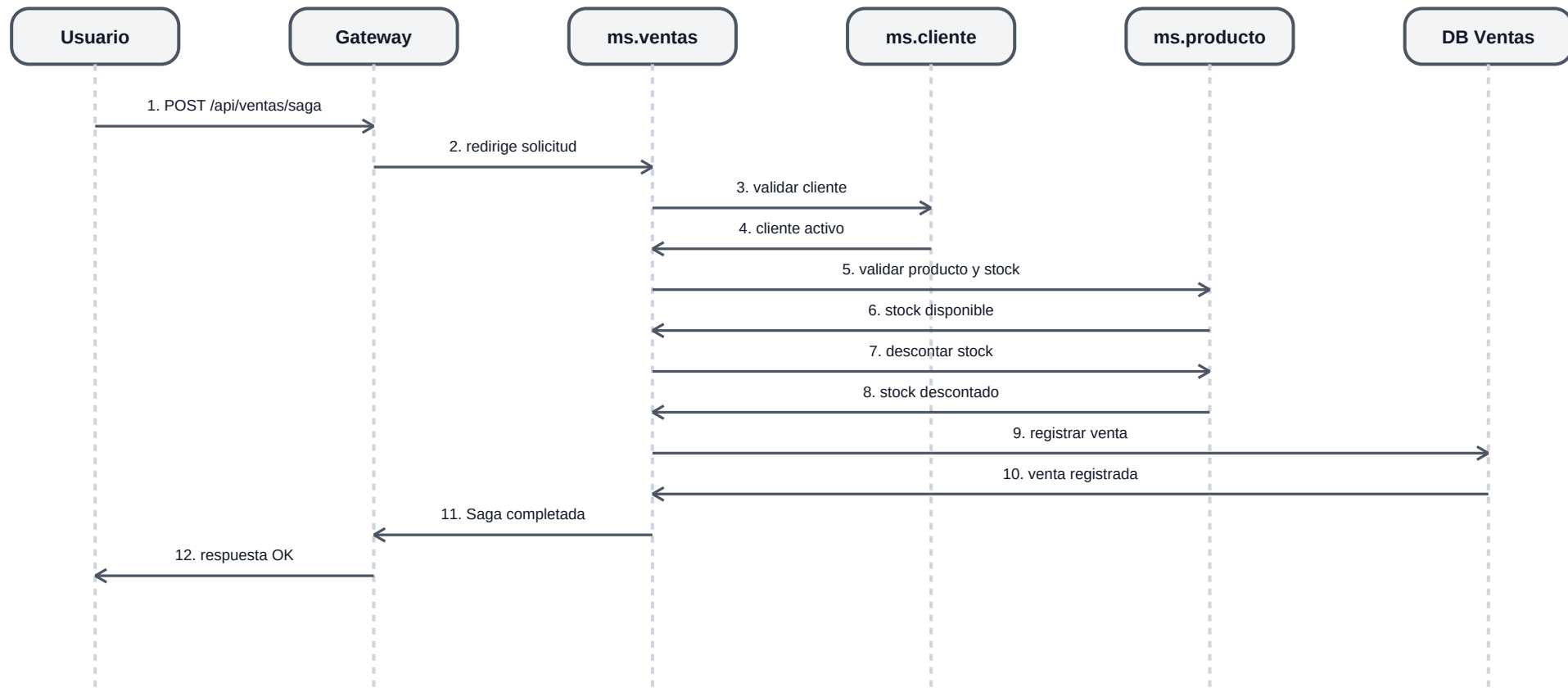
C3 - Componentes de ms.producto

Componentes usados por la Saga para controlar el stock.



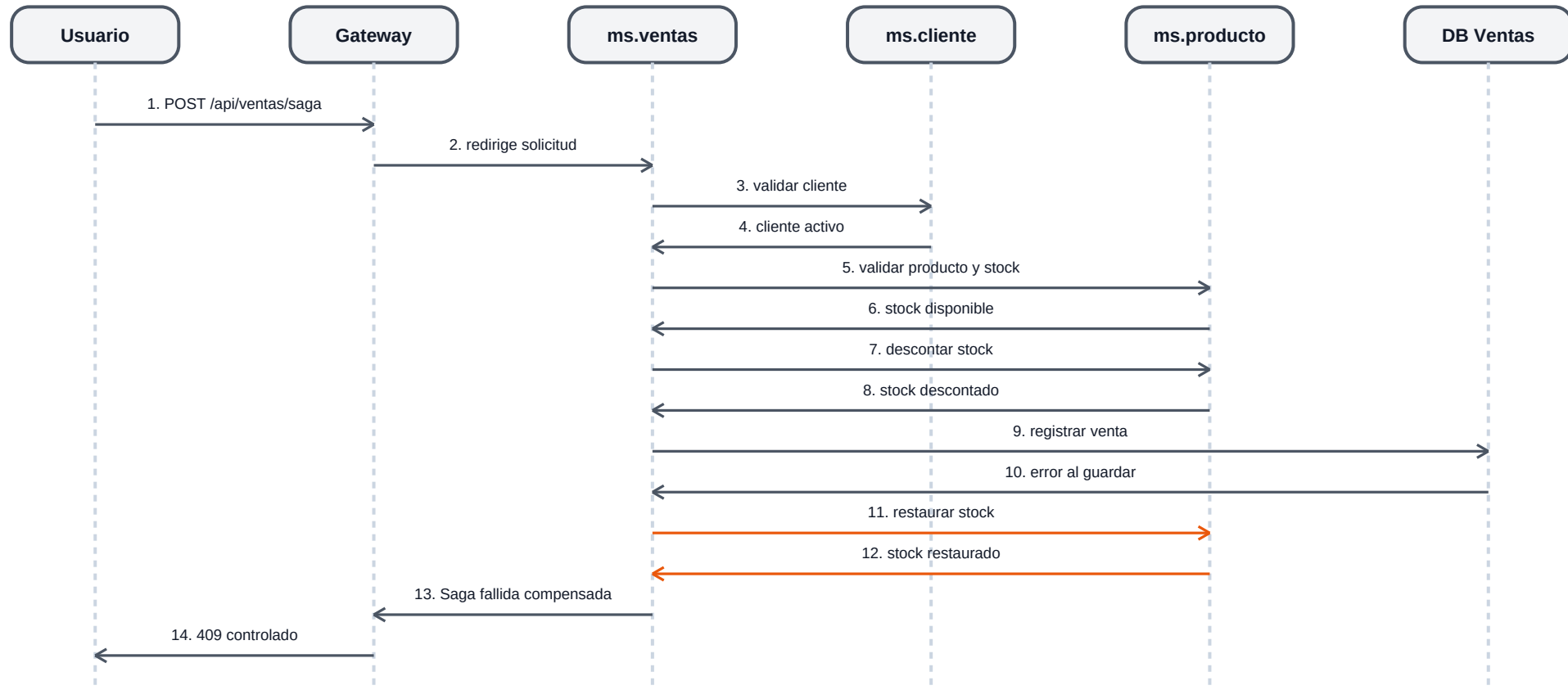
Flujo Saga - Venta Exitosa

Orden de llamadas cuando la venta se completa correctamente.



Flujo Saga - Compensacion

Accion compensatoria cuando falla despues de descontar stock.



Resumen Arquitectonico

Puntos clave de la solucion implementada.

Quarkus se mantiene

No se reemplaza el framework ni la arquitectura existente.

Saga Orchestration

ms.ventas coordina el flujo de venta y decide la compensacion.

REST Client

La comunicacion interna se realiza usando clientes REST de Quarkus.

Gateway y token

El usuario consume rutas oficiales por api.gateway con Bearer Token.

Consistencia

Si falla despues de descontar stock, se restaura el stock descontado.